

24秋高等数学D习题课讲义06

李乔qlgw

2024 年 12 月 24 日

1 作业

1.1 第十次作业

1.1.1 5.1.2: 如何求形如 $f(g(x, y), h(x, y)) = z(x, y)$ 的函数表达式 $f(x, y) = ?$

- 方法一：瞪眼瞅。把 $z(x, y)$ 用 $g(x, y)$ 和 $h(x, y)$ 写出来。
例如本题： $x^2 - y^2 = (x + y) * (x - y)$ ，于是 $z(x, y) = f(x, y) * g(x, y)$ ，得到 $f(x, y) = xy$ 。
- 方法二：踏实计算。通过 $f(x, y)$ 和 $g(x, y)$ 的表达式反解 x, y ，然后代入 $z(x, y)$ 。
例如本题： $x = \frac{x+y}{2} + \frac{x-y}{2}$ ， $y = \frac{x+y}{2} - \frac{x-y}{2}$ ，得到

$$f(x, y) = z\left(\frac{x+y}{2} + \frac{x-y}{2}, \frac{x+y}{2} - \frac{x-y}{2}\right) = \left(\frac{x+y}{2}\right)^2 - \left(\frac{x-y}{2}\right)^2 = xy.$$

- 两种方法都可以实现（Exercise:证明两种方法得到的结果相同），哪个方便用哪个。（一般来说眼神好的话肯定第一个方便嗯嗯）

1.1.2 5.2.3.6/8: 表达式的对称与轮换

- (6)的表达式 u 对 x, y, z 是【对称的symmetric】。什么是对称？就是任意改变 x, y, z 的顺序，比如 z, y, x 代回原表达式中，得到的结果不变。
- (8)的表达式 u 对 x, y, z 是【轮换的cyclic】。什么是轮换？就是按照 x, y, z, x, y, z 的顺序，但是改变起始项拿出来的序列，比如 y, z, x 和 z, x, y 代回原表达式中，得到的结果不变。
- 注意：轮换式如果改变了顺序，例如代入 y, x, z ，那么结果将不会保持不变。因此【对称性】强于【轮换性】。
- 对于 n 个变元有类似的【对称】和【轮换】的定义。
- 对做题有什么用？省步骤、帮检查：由对称式导出的结果一定对称，例如(6)中的三个偏导；由轮换式导出的结果一定轮换，例如(8)中的三个偏导。

1.1.3 5.2.4

- “求二阶导数”，那么“二阶导数”包含： $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)$, $\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial}{\partial y} \right)$, 和 $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial}{\partial y} \right)$ 。不能漏了混合偏导。
- 当然有的同学算了四个偏导数出来，即 $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)$, $\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial}{\partial y} \right)$, $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial}{\partial y} \right)$ 和 $\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)$ ，那当然是更完整的。不过高数D范围内不会遇到二阶偏导不可交换的情况，所以安心也可。
- 严格的命题会放在后面总结。

1.1.4 5.2.5-6: 求导计算的化简做法

- 我写在教学网上的第十次作业答案里了。主要思路是把原表达式化为更容易求导的形式，并利用链式法则简化。不强求会但是可以知道有这种方法。
- 做题的最高境界：“成为出题老师肚子里的蛔虫”——知道这题想要考察什么；甚至于知道这题是怎么变出来的。如果能做到后者往往过程往往简化很多。

1.2 第十一次作业

- 5.2.11，隐函数的情形与一元函数类似：两边取全微分。
- 5.2.12-17，拉格朗日乘数法的推导不是重点，但如何用拉格朗日乘数法求极值肯定是重点。这一部分也是大家最有可能在其他学习生活中真正用到的东西。
- 没有难点，主要就是仔细、小心的计算。

1.3 第十二次作业（不交）

- 想要把一个“求xxx函数围出的图形面积/空间体积”的表述转化为能够进行计算的式子，在很多时候相当依赖于画图。
- 1.需要能把图形区域画准确了，对于复杂式子在画之前知道大概长什么样。【例如：5.2.20， $z = 1 + x + y$ 这是个平面】
- 2.对于很难画出来的图形，可以跳过“画出图像”转而考察它的本质是“约束的范围”。例子后算。

2 总结：二元函数的定义之间的关系

2.1 偏导数：只反映两个方向的性质

- 偏导数是最接近一元函数微分的定义，也是我们对多元函数研究的出发点。在 $\frac{\partial}{\partial x}$ 的定义中， y 是毫无关系的参数。整个表达式可以看作对 x 的一元函数求导。因此 f 在 (x_0, y_0) 点对 x 的偏导数只能够反映在 $y = y_0$ 这条线上 f 的变化趋势。
- 【偏导数存在】推不出任何东西。

2.2 连续性：函数值从四面八方来

- $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点的连续性要求无论自变量 (x, y) 采取任何方式趋近于 (x_0, y_0) ，函数 f 都要趋向于定值。不同于一元函数的情形，这其实是很强的条件。
- 这是因为自变量的活动区域从一维的线变成了二维的平面，发生了根本性的扩大。这导致在原本的一维情形，“任何方式”只能是沿着一个固定的方向单向地逼近，而现在“任何方式”可以是：沿任意 $y = kx$ 方向、转着圈螺旋渐进、沿抛物线渐进、跳跃渐进或者其他。
- 因此连续说明“函数值在这任何方式下都不能有很大的偏差”是一个很高的要求。所以【偏导数存在】【推不出】【连续】。
- 【多元函数连续】也不够推出任何东西

2.3 可微：连续性更进一步

- 一元函数的可微性相比连续性多了“因变量误差是自变量误差的一阶近似”这一思想。这在多元函数中得到了继承。
- 一元函数中可微等价于可导，但多元函数中这两个概念分开了。这也是为什么一元函数的地方要分开将这两件事的原因。
- 【可微】能够推出【连续】，这与一元函数相同。其本质是背后思想相同：因变量误差是自变量误差的一阶近似，那自然首先要是无穷小。
- 【可微】能够推出【偏导数存在】，更进一步地各阶偏导数是微分主部 df 的各个分量。这将可导与可微联系起来了一点。就像上文所述，可导代表沿一个特定方向的变化性质。那么可微就是综合了所有这些方向，告诉你“所有方向的变化性质都可以被统一起来”。
- 何出此言？实际上可以定义除了“沿方向 x 的导数” $(\frac{\partial}{\partial x})$ 、“沿方向 y 的导数” $(\frac{\partial}{\partial y})$ 之外的沿方向 η （可以看做一个向量）的导数 $\frac{\partial}{\partial \eta}$ 。那么可微实际上在说【沿着任意方向 η 的导数】其实是【向量 df 与方向 η 的单位向量作内积】，也就是向量 df 在向量 η 上的投影。

2.4 偏导数连续：天降结论

通过复杂一点的方法（其实知识我们已经学过，就用拉格朗日中值定理即可，但是技巧很复杂，所以不用掌握）可以证明如下的结论。

- 【各个偏导数都连续】可以推出【多元函数可微】
- 【多元函数可微】【不能够】推出【各个偏导数都连续】（甚至也不能推出任何一个偏导数连续）

2.5 以上结论适用于任意 n 元函数

仅做说明。我们只会接触到二元函数。

3 思考题

3.1 “邻域”的本质是什么

$U_\delta(P_0) = \{P : |P - P_0| < \delta\}$ 是以 P_0 为中心, 半径为 δ 的圆, 全体 $U_\delta(P_0)$ 构成了 P_0 的【邻域】。那如果我们令

$$V_\epsilon(P_0 = (x_0, y_0)) = \{(x, y) : |x - x_0| < \epsilon, |y - y_0| < \epsilon\},$$

为以 P_0 为中心, 半边长为 ϵ 的正方形, 那么它能起到【邻域】的作用吗?

邻域的意义在于【划定哪些点在 P_0 的附近】。这一行为的目的则是【能够量化表达“点 P 趋近于 P_0 ”这件事】, 例如:

定义 3.1. (U_δ 邻域) 若 $\forall \delta > 0$, 总存在 $N > 0$, 使得 $n > N$ 时, 总有 $P_n \in U_\delta(P_0)$, 则称点列 $P_n = (x_n, y_n)$ 趋近于点 $P_0 = (x_0, y_0)$.

这一定义其实在书上并没有严格写出, 而是用 $\rho = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$, $\rho \rightarrow 0$ 一笔略过 (pp178-179, Ch5.1.3)。请大家回顾一维数列 $a_n \rightarrow a_0$ 的定义, 感受两个定义的相似性之间“邻域”的作用。

提问: 如下定义与上述定义是在描述同一件事吗?

定义 3.2. (V_ϵ 邻域) 若 $\forall \epsilon > 0$, 总存在 $N > 0$, 使得 $n > N$ 时, 总有 $P_n \in V_\epsilon(P_0)$, 则称点列 $P_n = (x_n, y_n)$ 趋近于点 $P_0 = (x_0, y_0)$.

我们说, 无论是 U_δ , V_ϵ , 还是 W_κ 或者其他的什么, 如果代入上述表达中描述了等价的定义, 那么它们就起到了同样的“邻域”的作用。

那么如何证明定义4.1与定义4.2等价呢?

证明. 4.1 $\Rightarrow$ 4.2. 对 $\forall \epsilon > 0$, 令 $\delta = \epsilon$, 则由4.1存在 N . 现在 $U_\delta \subseteq V_\epsilon$ (请按照定义检查), 则 $n > N$ 时, 总有 $P_n \in U_\delta$ 推出 $P_n \in V_\epsilon(P_0)$.

4.1 $\Leftarrow$ 4.2. 对 $\forall \delta > 0$, 令 $\epsilon = \frac{\sqrt{2}}{2}\delta$, 则由4.2存在 N . 现在 $V_\epsilon \subseteq U_\delta$ (请按照定义检查), 则 $n > N$ 时, 总有 $P_n \in V_\epsilon$ 推出 $P_n \in U_\delta(P_0)$. $\square$

3.1.1 总结

根据以上证明过程可以看出, U_δ 和 V_ϵ 作为邻域等价的关键在于: $\forall \delta, \exists \epsilon$ 使得 $V_\epsilon \subseteq U_\delta$, 且 $\forall \epsilon, \exists \delta$ 使得 $U_\delta \subseteq V_\epsilon$.

事实上可以称 U_δ 为球形邻域, V_ϵ 为方形邻域。大家也可以根据总结的这一性质构造自己喜欢的三角形邻域、五角星邻域等, 所有它们互相等价。

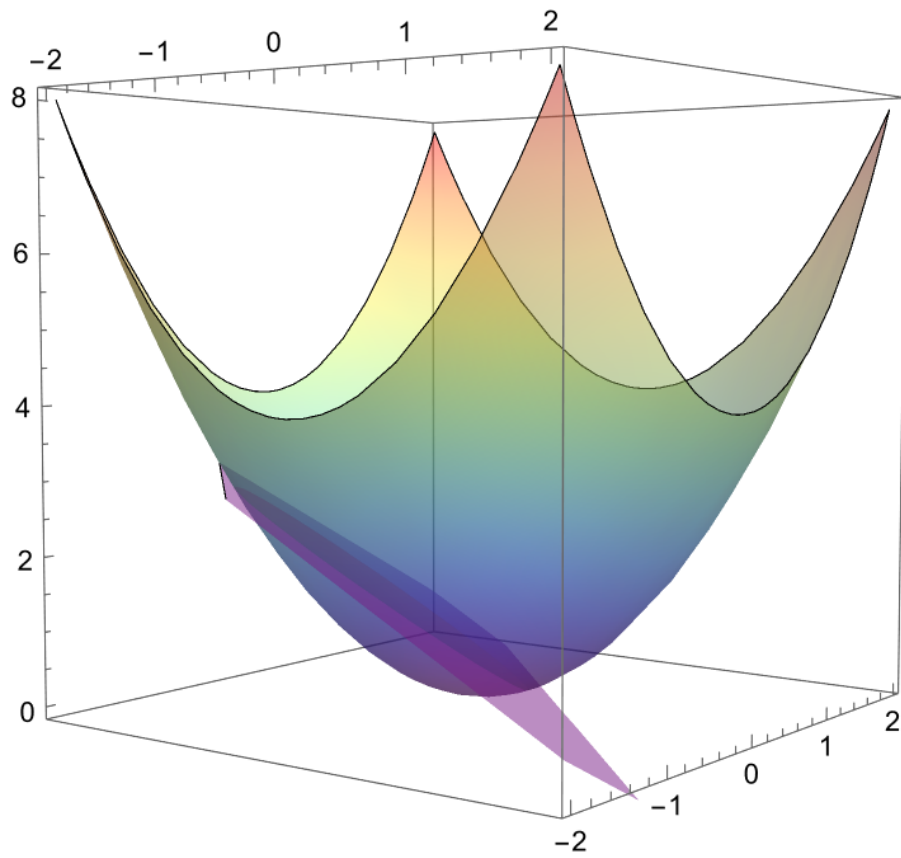
3.2 重积分计算: 不畏艰险

尝试计算曲面 $z = x^2 + y^2$ 与 $x + y + z = \frac{1}{2}$ 围出的空间体积。

提示: 不用画实际图像、列出约束范围即可、先求出被积区域、答案为 $\frac{\pi}{2}$ 。

祝大家期末考试顺利!

Out[27]=



Out[28]= $\frac{\pi}{2}$